2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{1,2,6\}$，$B=\{2,4\}$，$C=\{1,2,3,4\}$，则 $(A\cup B)\cap C=$（ ）

A. $\{2\}$　　B. $\{1,2,4\}$　　C. $\{1,2,4,6\}$　　D. $\{1,2,3,4,6\}$

【答案】**B**

【解析】
先求并集，$A\cup B=\{1,2,4,6\}$. 再取交集，$(A\cup B)\cap C=\{1,2,4\}$，因此选 B.

2. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$2-x\geq 0$”是“$|x-1|\leq 1$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
由 $2-x\geq 0$ 得 $x\leq 2$. 由 $|x-1|\leq 1$ 得 $0\leq x\leq 2$，所以 $|x-1|\leq 1$ 一定推出 $2-x\geq 0$，即前者是后者的必要条件. 取 $x=-1$，有 $2-x=3\geq 0$，但 $|x-1|=2>1$，故它不是充分条件. 因此选 B.

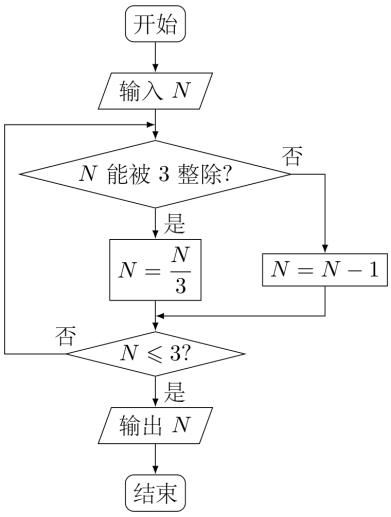
3. 有 5 支彩笔（除颜色外无差别），颜色分别为红，黄，蓝，绿，紫. 从这 5 支彩笔中任取 2 支不同颜色的彩笔，则取出的 2 支彩笔中含有红色彩笔的概率为（ ）

A. $\frac{4}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{1}{5}$

【答案】**C**

【解析】
从五支彩笔中任取两支的基本事件数为 $C_5^2=10$. 若取出的两支中含红色彩笔，另一支可从其余四支中任选一支，故有 4 个有利事件. 因此所求概率为 $\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$，选 C.

4. 阅读如图的程序框图，运行相应的程序，若输入 N 的值为 19，则输出 N 的值为（ ）



A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】C

【解析】

按框图逐次执行. 初始 $N=19$，19 不能被 3 整除，执行 $N=N-1$，得 $N=18$；18 能被 3 整除，执行 $N=\frac{N}{3}$，得 $N=6$；6 能被 3 整除，执行 $N=\frac{N}{3}$，得 $N=2$. 此时 $N\leq 3$，输出 2，故选 C.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，点 A 在双曲线的渐近线上，$\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形（O 为原点），则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$　　B. $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$

C. $\frac{x^2}{3}-y^2=1$　　D. $x^2-\frac{y^2}{3}=1$

【答案】D

【解析】

设双曲线的半焦距为 c，则右焦点为 $F(c,0)$. 由于 $\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形，所以 $c=OF=2$，且 $OA=2$. 因此点 A 可取 $\left(1,\sqrt{3}\right)$ 或 $\left(1,-\sqrt{3}\right)$，从而渐近线的斜率的绝对值为 $\sqrt{3}$. 双曲线的渐近线方程为 $y=+-\frac{b}{a}x$，故 $\frac{b}{a}=\sqrt{3}$.

又因为 $c^2=a^2+b^2$，所以 $4=a^2+3a^2$，得 $a=1$，$b=\sqrt{3}$. 故双曲线方程为 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$，选 D.

6. 已知奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数. 若 $a=-f!\left(\log_2\frac{1}{5}\right)$，$b=f(\log_2 4.1)$，$c=f\left(2^{0.8}\right)$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$　　C. $c<b<a$　　D. $c<a<b$

【答案】C

【解析】

由 f 为奇函数，$\log_2\frac{1}{5}=-\log_2 5$，所以 $a=-f(-\log_2 5)=f(\log_2 5)$. 又因为 $4<4.1<5$，故 $\log_2 4.1<\log_2 5$，从而 $b<a$.

因为 $0.8<1$，所以 $2^{0.8}<2$；又因为 $4.1>4=2^2$，所以 $\log_2 4.1>2>2^{0.8}$. 由 f 在 $\mathbb{R}$ 上递增，得 $c<b$. 因此 $c<b<a$，选 C.

7. 设函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\phi)$，$x\in\mathbb{R}$，其中 $\omega>0$，$|\phi|<\pi$. 若 $f\left(\frac{5\pi}{8}\right)=2$，$f\left(\frac{11\pi}{8}\right)=0$，且 $f(x)$ 的最小正周期大于 2π，则（ ）

A. $\omega=\frac{2}{3}$，$\phi=\frac{p}{i}\{12\}$
B. $\omega=\frac{2}{3}$，$\phi=-\frac{11\pi}{12}$
C. $\omega=\frac{1}{3}$，$\phi=-\frac{11\pi}{24}$
D. $\omega=\frac{1}{3}$，$\phi=\frac{7\pi}{24}$

【答案】**A**

【解析】
由最小正周期 $\frac{2\pi}{\omega}>2\pi$，得 $0<\omega<1$. 设整数 k，m，则 $\frac{5\pi}{8}\omega+\phi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$\frac{11\pi}{8}\omega+\phi=m\pi$. 两式相减得 $\frac{3\pi}{4}\omega=\left(m-2k-\frac{1}{2}\right)\pi$. 由于 $0<\omega<1$，只能取 $m-2k=1$，从而 $\omega=\frac{2}{3}$. 代回第一式，得 $\phi=\frac{p}{i}\{12\}+2k\pi$. 结合 $|\phi|<\pi$，得 $\phi=\frac{p}{i}\{12\}$. 故选 A.

8. 已知函数 $f(x)$ 满足：当 $x<1$ 时，$f(x)=|x|+2$；当 $x\geq 1$ 时，$f(x)=x+\frac{2}{x}$. 设 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $f(x)\geq\left|\frac{x}{2}+a\right|$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，则 a 的取值范围是（ ）

A. $[-2,2]$
B. $\left[-2\sqrt{3},2\right]$
C. $\left[-2,2\sqrt{3}\right]$
D. $\left[-2\sqrt{3},2\sqrt{3}\right]$

【答案】**A**

【解析】
当 $x<0$ 时，$f(x)=2-x>0$，故不等式等价于 $-2+x\leq\frac{x}{2}+a\leq 2-x$. 于是对所有 $x<0$，有 $a\geq\frac{x}{2}-2$ 且 $a\leq 2-\frac{3x}{2}$. 令 x 从左侧趋近于 0，得到必要条件 $a\geq-2$ 且 $a\leq 2$.

当 $0\leq x<1$ 时，$f(x)=x+2$，不等式等价于 $-x-2\leq\frac{x}{2}+a\leq x+2$，因而 $a\geq-2-\frac{3x}{2}$ 且 $a\leq 2+\frac{x}{2}$，对 $0\leq x<1$ 仍只给出 $-2\leq a\leq 2$.

当 $x\geq 1$ 时，$f(x)=x+\frac{2}{x}>0$，不等式等价于 $-x-\frac{2}{x}\leq\frac{x}{2}+a\leq x+\frac{2}{x}$. 因此 $a\geq-\frac{3x}{2}-\frac{2}{x}$ 且 $a\leq\frac{x}{2}+\frac{2}{x}$. 其中 $-\frac{3x}{2}-\frac{2}{x}\leq-2\sqrt{3}\leftarrow 2$，而由基本不等式 $\frac{x}{2}+\frac{2}{x}\geq 2$，故这部分不会比 $-2\leq a\leq 2$ 产生更强的限制.

所以当且仅当 $a\in[-2,2]$ 时原不等式对所有实数 x 恒成立，选 A.

填空题

9. $a\in\mathbb{R}$，i 为虚数单位，若 $\frac{a-i}{2+i}$ 为实数，则 a 的值为_____{}.

【答案】-2

【解析】
分母乘以共轭复数，得 $\frac{a-i}{2+i}=\frac{(a-i)(2-i)}{5}=\frac{2a-1-(a+2)i}{5}$. 该复数为实数，当且仅当虚部为零，即 $a+2=0$，所以 $a=-2$.

10. 已知 $a\in\mathbb{R}$，设函数 $f(x)=ax-\ln x$ 的图象在点 $(1,f(1))$ 处的切线为 l，则 l 在 y 轴上的截距为_____{}.

【答案】1

【解析】
函数定义域为 $x>0$，且 $f(1)=a$，$f'(x)=a-\frac{1}{x}$，所以切线斜率为 $f'(1)=a-1$. 切线方程为 $y-a=(a-1)(x-1)$，化简得 $y=(a-1)x+1$. 令 $x=0$，得到在 y 轴上的截距为 1.

11. 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上，若这个正方体的表面积为 18，则这个球的体积为_____{}.

【答案】$\frac{9\pi}{2}$

【解析】
设正方体棱长为 s，则 $6s^2=18$，得 $s=\sqrt{3}$. 球为正方体的外接球，其直径等于正方体的体对角线 $ssqrt(3)=3$，故半径 $r=\frac{3}{2}$. 所以球的体积为 $\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{9\pi}{2}$.

12. 设抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l. 已知点 C 在 l 上，以 C 为圆心的圆与 y 轴的正半轴相切于点 A. 若 $\angle FAC=120^\circ$，则圆的方程为_____{}.

【答案】$(x+1)^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=1$

【解析】
由 $y^2=4x$ 得焦点 $F(1,0)$，准线 l 的方程为 $x=-1$. 设 $C(-1,t)$. 圆以 C 为圆心且与 y 轴相切，所以半径为 1，切点为 $A(0,t)$. 由于切点在 y 轴正半轴上，故 $t>0$.

在点 A 处，$\overrightarrow{AF}=(1,-t)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,0)$，所以 $\cos\angle FAC=\frac{\overrightarrow{AF}\{\cdot\}\overrightarrow{AC}}{|AF||AC|}=-\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$. 由 $\angle FAC=120^\circ$，得 $-\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}=-\frac{1}{2}$，从而 $t^2=3$. 结合 $t>0$，得 $t=\sqrt{3}$. 因此圆的方程为 $(x+1)^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=1$.

13. 若 a，$b\in\mathbb{R}$，$ab>0$，则 $\frac{a^4+4b^4+1}{ab}$ 的最小值为_____{}.

【答案】4

【解析】
令 $u=|a|>0$，$v=|b|>0$. 因 $ab>0$，有 $ab=uv$，故原式等于 $\frac{u^4+4v^4+1}{uv}$. 由均值不等式，$u^4+4v^4+1=u^4+4v^4+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\geq 4\,\mathrm{sqrt}[4]\left\{u^4\cdot 4v^4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\right\}=4uv$. 所以原式不小于 4.

当 $u^4=4v^4=\frac{1}{2}$ 时等号成立，例如取 $a=2^{-\frac{1}{4}}$，$b=2^{-\frac{3}{4}}$，满足 $ab>0$. 因此最小值为 4.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60^\circ$，$AB=3$，$AC=2$. 若 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，$\overrightarrow{AE}=lambdaarrow(AC)-\overrightarrow{AB}$（$\lambda\in\mathbb{R}$），且 $\overrightarrow{AD}cdotarrow(AE)=-4$，则 λ 的值为_____{}.

【答案】$\frac{3}{11}$

【解析】
令 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AC}$. 由已知，$\boldsymbol{u}cdotbold(u)=9$，$\boldsymbol{v}cdotbold(v)=4$，且 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=3\cdot 2\cos 60^\circ=3$.

由 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，得 $D-B=2(C-D)$，所以 $3D=B+2C$，从而 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{3}\boldsymbol{u}+\frac{2}{3}\boldsymbol{v}$. 又 $\overrightarrow{AE}=lambdabold(v)-\boldsymbol{u}$，故

$$\overrightarrow{AD}cdotarrow(AE)=\left(\frac{1}{3}\boldsymbol{u}+\frac{2}{3}\boldsymbol{v}\right)\cdot(lambdabold(v)-\boldsymbol{u})=\frac{11\lambda-15}{3}$$

令其等于 -4，得 $\frac{11\lambda-15}{3}=-4$，所以 $\lambda=\frac{3}{11}$.

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $a\sin A=4b\sin B$，$ac=\sqrt{5}\left(a^2-b^2-c^2\right)$.

1. (1) 求 $\cos A$ 的值；
2. (2) 求 $\sin(2B-A)$ 的值.

【解析】

1. （1）由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$. 因此 $a\sin A=\frac{a^2}{2R}$，$b\sin B=\frac{b^2}{2R}$，其中 R 为三角形外接圆半径. 由题设得 $a^2=4b^2$，由于边长为正，故 $a=2b$.

由余弦定理，$a^2-b^2-c^2=-2bc\cos A$. 代入第二个条件并除以 $c>0$，得 $a=-2\sqrt{5}b\cos A$. 再代入 $a=2b$，得 $\cos A=-\frac{1}{\sqrt{5}}=-\frac{\sqrt{5}}{5}$.

1. （2）因为 A 为钝角，所以 B，C 为锐角. 由正弦定理及 $a=2b$，得 $\sin B=\frac{b}{a}\sin A=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{1}{\sqrt{5}}$，从而 $\cos B=\frac{2}{\sqrt{5}}$. 于是 $\sin 2B=\frac{4}{5}$，$\cos 2B=\frac{3}{5}$，且 $\sin A=\frac{2}{\sqrt{5}}$.

因此 $\sin(2B-A)=\sin 2B\cos A-\cos 2B\sin A=\frac{4}{5}\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)-\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{\sqrt{5}}=-\frac{2}{\sqrt{5}}=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

16. 电视台播放甲，乙两套连续剧，每次播放连续剧时，需要播放广告. 已知每次播放甲，乙两套连续剧时，连续剧播放时长，广告播放时长，收视人次如下表所示：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

已知电视台每周安排的甲，乙连续剧的总播放时间不多于 600 分钟，广告的总播放时间不少于 30 分钟，且甲连续剧播放的次数不多于乙连续剧播放次数的 2 倍. 分别用 x，y 表示每周计划播出的甲，乙两套连续剧的次数.

1. (1) 用 x，y 列出满足题目条件的数学关系式，并画出相应的平面区域；
2. (2) 问电视台每周播出甲，乙两套连续剧各多少次，才能使总收视人次最多？

【解析】

1. （1）由总播放时间、广告时间、次数关系及次数非负，得到

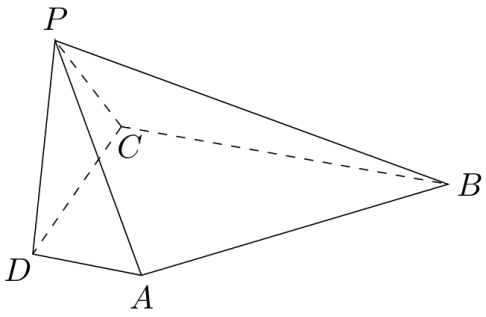
$$begin\{cases\}7x+6y\le 60,\backslash\ x+y\ge 6,\backslash\ x-2y\le 0,\backslash\ x\ge 0,\backslash\ y\ge 0.end\{cases\}$$

其中第一式由 $70x+60y\le 600$ 同除以 10 得到，第二式由 $5x+5y\ge 30$ 同除以 5 得到. 可行域是上述五个半平面的交集，边界依次为 $x=0$ 上从 $(0,6)$ 到 $(0,10)$ 的线段、$7x+6y=60$ 上从 $(0,10)$ 到 $(6,3)$ 的线段、$x=2y$ 上从 $(6,3)$ 到 $(4,2)$ 的线段，以及 $x+y=6$ 上从 $(4,2)$ 到 $(0,6)$ 的线段. 因此可行域是顶点依次为 $(0,6)$、$(0,10)$、$(6,3)$、$(4,2)$ 的封闭四边形，按这些边界即可画出相应区域.

1. （2）设总收视人次为 z 万，则目标函数为 $z=60x+25y$. 在可行域的四个顶点处分别计算：$z(0,6)=150$，$z(0,10)=250$，$z(6,3)=435$，$z(4,2)=290$. 最大值为 435，在 $(x,y)=(6,3)$ 处取得. 因此每周应播出甲连续剧 6 次，乙连续剧 3 次.

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$AD\perp$ 平面 PDC，$AD\parallel BC$，$PD\perp PB$，$AD=1$，$BC=3$，$CD=4$，$PD=2$.

1. (1) 求异面直线 AP 与 BC 所成角的余弦值；
2. (2) 求证：$PD\perp$ 平面 PBC；
3. (3) 求直线 AB 与平面 PBC 所成角的正弦值.



【解析】

1. (1) 因为 $AD \parallel BC$，所以异面直线 AP 与 BC 所成的角等于直线 AP 与 AD 所成角的锐角，即 $\angle DAP$ 或其补角. 又因为 $AD \perp$ 平面 PDC，所以 $AD \perp PD$. 在直角三角形 PDA 中，$AP = \sqrt{AD^2 + PD^2} = \sqrt{5}$，故所成角的余弦值为 $\frac{AD}{AP} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.
2. (2) 由 $AD \perp$ 平面 PDC 且 PD 在平面 PDC 内，得 $AD \perp PD$. 又由 $AD \parallel BC$，得 $PD \perp BC$. 已知 $PD \perp PB$，而 PB 与 BC 是平面 PBC 内相交的两条直线，所以 $PD \perp$ 平面 PBC.
3. (3) 过点 D 作 $DF \parallel AB$，交 BC 于点 F. 由 $AD \parallel BC$ 得 $AD \parallel BF$，所以四边形 $ABFD$ 是平行四边形，进而 $DF = AB$，且 $BF = AD = 1$. 因此 $CF = BC - BF = 2$.

由 $AD \perp$ 平面 PDC 得 $AD \perp DC$，再由 $AD \parallel BC$ 得 $BC \perp DC$，所以三角形 DCF 在 C 处直角，$DF = \sqrt{DC^2 + CF^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$.

由第二问，$PD \perp$ 平面 PBC，故 PF 是 DF 在平面 PBC 上的射影，直线 DF 与平面 PBC 所成的角为 $\angle DFP$. 由于 $DF \parallel AB$，这也就是直线 AB 与平面 PBC 所成的角. 三角形 DPF 在 P 处直角，故其正弦为 $\frac{PD}{DF} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

18. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，前 n 项和为 S_n（$n \in \mathbb{N}^*$），$\{b_n\}$ 是首项为 2 的等比数列，且公比大于 0，$b_2 + b_3 = 12$，$b_3 = a_4 - 2a_1$，$S_{11} = 11b_4$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求数列 $\{a_{2n}b_n\}$ 的前 n 项和（$n \in \mathbb{N}^*$）.

【解析】

1. (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 由 $b_1 = 2$，有 $b_2 = 2q$，$b_3 = 2q^2$，所以 $2q + 2q^2 = 12$，即 $q^2 + q - 6 = 0$. 因 $q > 0$，得 $q = 2$，故 $b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$.

由 $b_3 = a_4 - 2a_1$ 得 $8 = (a_1 + 3d) - 2a_1 = 3d - a_1$. 又 $S_{11} = \frac{11}{2}(2a_1 + 10d) = 11(a_1 + 5d)$，而 $11b_4 = 11 \cdot 16$，所以 $a_1 + 5d = 16$. 解方程组 $3d - a_1 = 8$，$a_1 + 5d = 16$，得 $a_1 = 1$，$d = 3$. 因此 $a_n = 1 + 3(n-1) = 3n - 2$.

1. (2) 设所求前 n 项和为 T_n. 由上问，$a_{2k} = 6k - 2$，$b_k = 2^k$，故

$T_n = \sum_{k=1}^{n(6k-2)} 2^k = 6\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^k - 2\sum_{k=1}^{n} 2^k$. 其中 $\sum_{k=1}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 2$. 令 $U_n = \sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^k$，将 $2U_n = \sum_{k=2}^{n+1}(k-1)2^k$ 与 U_n 错位相减，得

$$2U_n - U_n = n \cdot 2^{n+1} - 2 - \sum_{k=2}^{n} 2^k = n \cdot 2^{n+1} - 2 - \left(2^{n+1} - 4\right) = (n-1)2^{n+1} + 2$$

所以

$$T_n = 6\left((n-1)2^{n+1} + 2\right) - 2\left(2^{n+1} - 2\right) = (3n-4)2^{n+2} + 16$$

19. 设 a，$b \in \mathbb{R}$，$|a| \le 1$. 已知函数 $f(x) = x^3 - 6x^2 - 3a(a-4)x + b$，$g(x) = e^x f(x)$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 已知函数 $y = g(x)$ 和 $y = e^x$ 的图象在公共点 (x_0, y_0) 处有相同的切线.

begin{enumerate}

1. (3) 求证：$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数等于 0；
2. (4) 若关于 x 的不等式 $g(x) \le e^x$ 在区间 $[x_0 - 1, x_0 + 1]$ 上恒成立，求 b 的取值范围.

end{enumerate}

【解析】

1. （1）$f'(x)=3x^2-12x-3a(a-4)=3(x-a)(x-4+a)$. 由 $|a|\le 1$ 得 $a<4-a$. 因此当 $x<a$ 或 $x>4-a$ 时 $f'(x)>0$，当 $a<x<4-a$ 时 $f'(x)<0$. 所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty,a)$、$(4-a,+\infty)$，单调递减区间为 $(a,4-a)$.
2. （2）begin{enumerate}
3. （3）公共点条件给出 $g(x_0)=e^{x_0}$，即 $e^{x_0}f(x_0)=e^{x_0}$，所以 $f(x_0)=1$. 又 $g'(x)=e^{x(f(x)+f'(x))}$，而两图象在该点的切线相同，故 $g'(x_0)=e^{x_0}$，从而 $f(x_0)+f'(x_0)=1$. 结合 $f(x_0)=1$，得到 $f'(x_0)=0$.
4. （4）因为 $e^x>0$，不等式 $g(x)\le e^x$ 等价于 $f(x)\le 1$. 由上问，$f(x_0)=1$，$f'(x_0)=0$，所以 $x_0=a$ 或 $x_0=4-a$. 若 $x_0=4-a$，则在其右侧足够小的邻域内 f 递增，因而有 $f(x)>f(x_0)=1$，与区间上的恒成立条件矛盾，故 $x_0=a$.

由于 $|a|\le 1$，有 $a+1<4-a$. 由第一问，f 在 $[a-1,a]$ 上递增，在 $[a,a+1]$ 上递减，所以 $f(x)\le f(a)=1$ 对 $x\in[a-1,a+1]$ 恒成立. 于是条件等价于 $f(a)=1$.

计算得 $f(a)=a^3-6a^2-3a^2(a-4)+b=-2a^3+6a^2+b$，所以 $b=1+2a^3-6a^2$，其中 $-1\le a\le 1$. 令 $t(a)=1+2a^3-6a^2$，则 $t'(a)=6a(a-2)$. 在 $[-1,0]$ 上 $t'(a)>0$，在 $[0,1]$ 上 $t'(a)<0$，所以最大值为 $t(0)=1$，最小值为 $t(-1)=-7$（另有 $t(1)=-3$）. 因此 $b\in[-7,1]$.

end{enumerate}

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 $F(-c,0)$，右顶点为 A，点 E 的坐标为 $(0,c)$，$\triangle EFA$ 的面积为 $\frac{b^2}{2}$.

1. (1) 求椭圆的离心率；
2. (2) 设点 Q 在线段 AE 上，$|FQ|=\frac{3}{2}c$，延长线段 FQ 与椭圆交于点 P，点 M，N 在 x 轴上，$PM\parallel QN$，且直线 PM 与直线 QN 间的距离为 c，四边形 $PQNM$ 的面积为 $3c$.

begin{enumerate}

1. (3) 求直线 FP 的斜率；
2. (4) 求椭圆的方程.

end{enumerate}

【解析】

1. （1）由 $A=(a,0)$、$F=(-c,0)$、$E=(0,c)$，得 $|FA|=a+c$，点 E 到 x 轴的距离为 c，所以 $\frac{1}{2}(a+c)c=\frac{b^2}{2}$，即 $(a+c)c=b^2$. 又 $b^2=a^2-c^2=(a+c)(a-c)$，故 $c=a-c$，即 $a=2c$. 于是 $b^2=3c^2$，椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$.

1. （2）begin{enumerate}

2. （3）由上问，$A=(2c,0)$，$E=(0,c)$，所以直线 AE 的方程为 $x+2y=2c$. 设直线 FP 的方程为 $x=my-c$，其中 $m>0$，则其斜率为 $\frac{1}{m}$. 与直线 AE 联立，得 $Q\left(\frac{2c(m-1)}{m+2},\frac{3c}{m+2}\right)$. 因此 $FQ=\frac{3csqrt(m^2+1)}{m+2}=\frac{3c}{2}$，即 $2\sqrt{m^2+1}=m+2$. 平方并整理得 $3m^2-4m=0$. $m=0$ 时交点不在线段 AE 上，故 $m=\frac{4}{3}$，从而直线 FP 的斜率为 $\frac{3}{4}$.

1. （4）由 $m=\frac{4}{3}$，直线 FP 为 $3x-4y+3c=0$. 又 $a=2c$，$b^2=3c^2$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{4c^2}+\frac{y^2}{3c^2}=1$. 联立直线方程，消去 y 得 $7x^2+6cx-13c^2=0$，所以 $x=-\frac{13c}{7}$ 或 $x=c$. 延长线段 FQ 与椭圆交于 P，取在射线 FQ 上的交点，故 $P\left(c,\frac{3}{2}c\right)$. 由此 $FP=\frac{5}{2}c$，而 $FQ=\frac{3}{2}c$，所以 $PQ=c$.

由题设，两平行直线 PM、QN 的距离为 c. 线段 PQ 的两个端点分别在这两条直线上，且 $|PQ|=c$，故 PQ 正好是两平行直线的公垂线，即 $PM\perp FP$、$QN\perp FP$. 设 $\theta=\angle QFN$，则 $\tan\theta=\frac{3}{4}$. 在直角三角形 FQN 中，$QN=FQ\tan\theta=\frac{3c}{2}\cdot\frac{3}{4}=\frac{9c}{8}$，故 $S_{\triangle FQN}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3c}{2}\cdot\frac{9c}{8}=\frac{27c^2}{32}$. 在直角三角形 FPM 中，$\tan\angle PFM=\frac{3}{4}$，所以 $PM=FP\tan\angle PFM=\frac{5c}{2}\cdot\frac{3}{4}=\frac{15c}{8}$，故 $S_{\triangle FPM}=\frac{75c^2}{32}$.

四边形 $PQNM$ 的面积为两三角形面积之差，所以 $\frac{75c^2}{32}-\frac{27c^2}{32}=3c$. 由 $c>0$ 得 $c=2$. 于是 $a=4$，$b^2=12$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$.

end{enumerate}